19/10/26

nome: José Luiz de Oliveira Ferreira - 176539

Questão 1)

$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases} \qquad \boxed{Ax = b}$$

↳ $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}}_{b}$$

Nessa, A é a matriz dos coeficientes, já x é o vetor dos incógnitas e b é o vetor dos incógnitas e b é o vetor dos termos independentes.

Questão 2)

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \qquad \text{para } i = 1, 2 \text{ e } 3.$$

↳ $D = (1,1), (2,2), (3,3)$ ↳ 10, 11, 10

ANIMATIVA

19 / 10 / 26

Linha 1: $|10| = 10 > |-1| + |2| = 1+2$ 3
Linha 2: $|11| = 11 > |-1| + |-1| = 1+1 = 2$
Linha 3: $|10| = 10 > |2| + |-1| = 2+1 = 3$

As desigualdade acontece nas três linhas, a matriz A é estritamente diagonalmente dominante por linhas se uma linha falhar a matriz deixa de ser

ôo A vai convergir para solução qualquer que seja a aproximação inicial de $x^{(0)}$. 1)
Ignorante a convergência.

Assim, A é estritamente diagonalmente dominante.

Questão 3)

$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 & (I) \\ -x + 11y - z = 22 & (II) \\ 2x - y + 10z = -10 & (III) \end{cases}$$

(I)

isolando x: $10x - y + 2z = 6$ → $x = \frac{+y - 2z + 6}{10}$

isolando z: $2x - y + 10z = -10$ → $z = \frac{-2x + y - 10}{10}$

isolando y: $-x + 11y - z = 22$ → $y = \frac{x + z + 22}{11}$

ANIMATIVA

Utilizando a regra Gauss-Seidel:

$$x^{(k+1)} = (6 + y^{(k)} - 2z^{(k)}) / 10$$
$$y^{(k+1)} = (x^{(k+1)} + z^{(k)} + 22) / 11$$
$$z^{(k+1)} = (-2x^{(k+1)} + y^{(k+1)} - 10) / 10$$

Em cada iteração, $x^{(k+1)}$ usa $y^{(k)}$ e $z^{(k)}$ da iteração anterior. O $y^{(k+1)}$ já usa o $x^{(k+1)}$ que acabou de ser calculado e o $z^{(k)}$ anterior. O $z^{(k+1)}$ usa $x^{(k+1)}$ e $y^{(k+1)}$, os dois da iteração atual.

Questão 4)

1) $k = 1$

$x^{(0)} = 0$, $y^{(0)} = 0$, $z^{(0)} = 0$

- $x^{(1)} = \dfrac{6 + y^{(0)} - 2z^{(0)}}{10} = \dfrac{6}{10} = 0,6000$
- $y^{(1)} = \dfrac{0,6 + z^{(1)} + 22}{11} = \dfrac{22,6}{11} = 2,0545$
- $z^{(1)} = \dfrac{2x^{(1)} + y^{(1)} - 10}{10} = -0,9146$

$x^{(1)} = (0,6000;\ 2,0545;\ -0,9146)$

2) $k = 2$

Agora: $y^{(1)} = 2,0545$ e $z^{(1)} = -0,9146$

ANIMATIVA

__/__/__

- $x^{(2)} = \frac{6 + 2,0545 - 2 \cdot (-0,9146)}{10} \approx 0,9884$
- $y^{(2)} = \frac{22 + 0,9884 + (-0,9146)}{11} \approx 2,0067$
- $z^{(2)} = \frac{-10 - 2 \cdot 0,9884 + 2,0067}{10} \approx -0,9970$

$x^{(2)} = (0,9884 ; 2,0067 ; -0,9970)$

3) $k = 3$. $y^{(2)} = 2,0067$ i $z^{(2)} = -0,9970$

- $x^{(3)} = \frac{6 + 2,0067 - 2 \cdot (-0,9970)}{10} \approx 1,0001$
- $y^{(3)} = \frac{22 + 1,0001 + (-0,9970)}{11} \approx 2,0003$
- $z^{(3)} = \frac{-10 - 2 \cdot 1,0001 + 2,0003}{10} \approx -1,0000$

$x^{(3)} = (1,0001 ; 2,0003 ; -1,0000)$

animativa

__/__/__

k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$z^{(k)}$	$\|\| x^{(k)} - x^{(k-1)} \|\|_\infty$
0	0	0	0	—
1	0,6000	2,0545	−0,9146	2,0545
2	0,3384	2,0067	−0,9940	0,3384
3	1,0001	2,0003	−1,0000	0,0117

O erro caiu de 2.0545 p/ 0,0117 ao fim 3 iterações o que confirma a convergência garantida pela dominância diagonal. As aproximações se aproximam da solução (1; 2; −1).

ANIMATIVA

```python
# Sistema na forma matricial Ax = b
A = np.array([[10, -1,  2],
              [-1, 11, -1],
              [ 2, -1, 10]], dtype=float)
b = np.array([6, 22, -10], dtype=float)

# Conferência da dominância diagonal por linhas
for i in range(len(A)):
    diagonal = abs(A[i, i])
    outros = np.sum(np.abs(A[i])) - diagonal
    print(f"Linha {i+1}: |a_ii| = {diagonal:.0f} > soma dos outros = {outros:.0f} ? {diagonal > outros}
```

```
Linha 1: |a_ii| = 10 > soma dos outros = 3 ? True
Linha 2: |a_ii| = 11 > soma dos outros = 2 ? True
Linha 3: |a_ii| = 10 > soma dos outros = 3 ? True
```

```python
    n = len(b)
    x = np.array(x0, dtype=float)
    historico = [(0, *x, np.nan)]  # k = 0 é a aproximação inicial (ainda sem erro)

    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_anterior = x.copy()
        for i in range(n):
            # x[:i] já foi atualizado nesta iteração; x_anterior[i+1:] ainda é da iteração anterior
            soma = A[i, :i] @ x[:i] + A[i, i+1:] @ x_anterior[i+1:]
            x[i] = (b[i] - soma) / A[i, i]

        erro = np.max(np.abs(x - x_anterior))  # norma infinito
        historico.append((k, *x, erro))
        if erro < tol:
            return x, k, historico

    print(f"Atenção: não convergiu em {max_iter} iterações")
    return x, max_iter, historico


x0 = [0, 0, 0]
solucao, num_iteracoes, historico = gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5)

print("Número de iterações:", num_iteracoes)
print(f"Solução aproximada: x = {solucao[0]:.6f}, y = {solucao[1]:.6f}, z = {solucao[2]:.6f}")
```

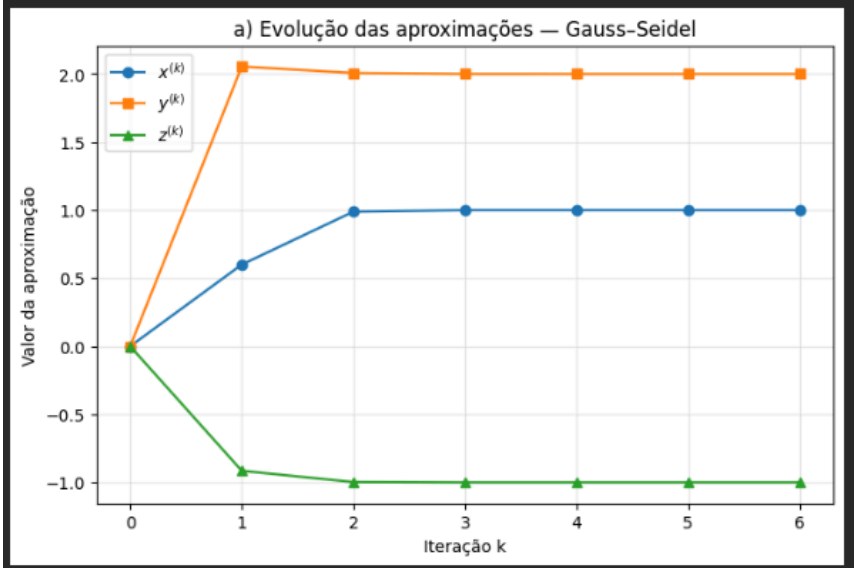
```
Número de iterações: 6
Solução aproximada: x = 1.000000, y = 2.000000, z = -1.000000
```

```python
tabela = pd.DataFrame(historico, columns=["k", "x(k)", "y(k)", "z(k)", "||x(k) - x(k-1)||∞"])
tabela["k"] = tabela["k"].astype(int)

tabela.style.format(
    {"x(k)": "{:.8f}", "y(k)": "{:.8f}", "z(k)": "{:.8f}", "||x(k) - x(k-1)||∞": "{:.2e}"},
    na_rep="—",
).hide(axis="index")
```

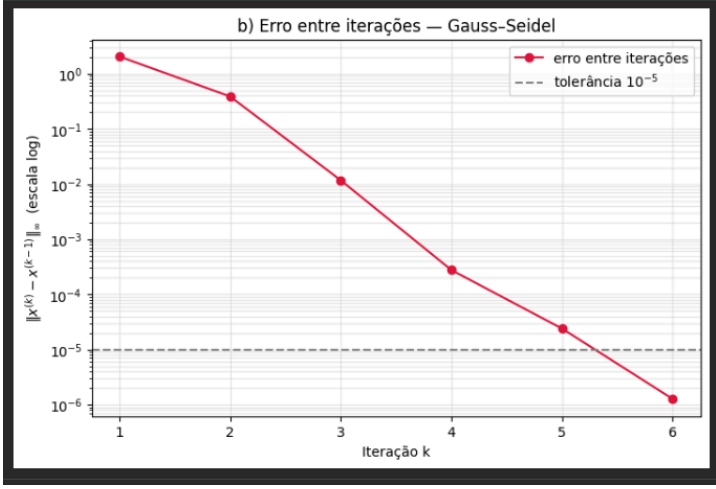
k	x(k)	y(k)	z(k)	||x(k) - x(k-1)||∞
0	0.00000000	0.00000000	0.00000000	—
1	0.60000000	2.05454545	-0.91454545	2.05e+00
2	0.98836364	2.00671074	-0.99700165	3.88e-01
3	1.00007140	2.00027907	-0.99998637	1.17e-02
4	1.00002518	2.00000353	-1.00000468	2.76e-04
5	1.00000129	1.99999969	-1.00000029	2.39e-05
6	1.00000003	1.99999998	-1.00000001	1.26e-06

```python
# a) x(k), y(k) e z(k) em função de k, no mesmo gráfico
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(tabela["k"], tabela["x(k)"], "o-", label=r"$x^{(k)}$")
plt.plot(tabela["k"], tabela["y(k)"], "s-", label=r"$y^{(k)}$")
plt.plot(tabela["k"], tabela["z(k)"], "^-", label=r"$z^{(k)}$")
plt.xlabel("Iteração k")
plt.ylabel("Valor da aproximação")
plt.title("a) Evolução das aproximações — Gauss-Seidel")
plt.xticks(tabela["k"])
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```




```python
# b) Erro entre iterações em escala logarítmica
erros = tabela[tabela["k"] >= 1]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(erros["k"], erros["||x(k) - x(k-1)||∞"], "o-", color="crimson", label="erro entre iterações")
plt.axhline(1e-5, color="gray", linestyle="--", label=r"tolerância $10^{-5}$")
plt.xlabel("Iteração k")
plt.ylabel(r"$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$  (escala log)")
plt.title("b) Erro entre iterações — Gauss-Seidel")
plt.xticks(erros["k"])
plt.grid(True, which="both", alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



link colab:

https://github.com/jferreira04-cloud/Calculo_num-rico_lobosco/blob/e1b884b23dce75e8e3dc91b63bed5eaad499ba51/atividade_19_10.ipynb